

## BAGIAN 1: IDENTIFIKASI ZAT/CAMPURAN DAN PERUSAHAAN/USAHA

### 1.1. Pengidentifikasi produk

Kode Produk 981834, 981837  
 Nomor SDS: D14662\_SDS\_CK-MB, reagent B \_ID  
 Nama Produk **CK-MB, Reagent B**

### 1.2. Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi relevan dan penggunaan yang tidak dianjurkan

Penggunaan yang Dianjurkan Diagnostik In vitro.  
 Penggunaan yang dilarang Tidak tersedia informasi

### 1.3. Detail pemasok lembar data keselamatan

Perusahaan **Thermo Fisher Scientific Oy**  
 Analyzers & Automation  
 Clinical Diagnostics  
 Ratastie 2, P.O. Box 100  
 FI-01621 Vantaa, Finland  
 Nomor telepon +358 10 329200  
 Alamat email [system.support.fi@thermofisher.com](mailto:system.support.fi@thermofisher.com)

### 1.4. Nomor telepon darurat

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

## BAGIAN 2: IDENTIFIKASI BAHAYA

### 2.1. Klasifikasi zat atau campuran

**Klasifikasi GHS**  
 Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.  
**Klasifikasi berdasarkan Petunjuk EU 67/548/EEC atau 1999/45/EC**  
 Tidak ada.

### 2.2. Elemen label

Tidak diperlukan.

### Pernyataan Berbahaya

EUH210 - Lembar data keselamatan tersedia berdasarkan permintaan

### 2.3. Bahaya lainnya

Tidak ada informasi yang tersedia

## BAGIAN 3: KOMPOSISI/INFORMASI BAHAN BAKU

| Komponen                             | Persen berat | Klasifikasi GHS                                                                       | Klasifikasi                         |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Imidazol<br>(CAS #: 288-32-4)        | 0.5 - < 1.0  | Skin Corr. 1B (H314)<br>Repr. 2 (H361)<br>Acute Tox. 4 (H302)                         | Xn; R22<br>C; R34<br>Repr.Cat.2;R61 |
| Natrium azida<br>(CAS #: 26628-22-8) | < 0.1        | Acute Tox. 2 (H300)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH032) | T+; R28<br>R32<br>N; R50-53         |

Untuk teks penuh frasa R yang tercantum dalam Bagian ini, lihat Bagian 16

## BAGIAN 4: TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA

**4.1. Deskripsi tindakan pertolongan pertama****Penghirupan**

Pindahkan ke tempat berudara segar.

**Kontak Kulit**

Segera cuci dengan sabun dan air yang banyak sambil melepas semua pakaian dan sepatu yang terkontaminasi.

**Kontak Mata**

Bilas baik-baik dengan banyak air sedikitnya selama 15 menit dan periksakan ke dokter.

**Penelanan**

Bersihkan mulut dengan air dan setelah itu minum air yang banyak.

**4.2. Gejala dan efek terpenting, baik akut maupun tertunda**

Tidak ada informasi yang tersedia.

**4.3. Indikasi pertolongan medis segera dan perawatan khusus yang diperlukan**

Rawat sesuai gejalanya.

**BAGIAN 5: TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN****5.1. Media pemadaman****Media Pemadaman yang Sesuai**

Lakukan tindakan pemadaman yang sesuai dengan kondisi setempat dan lingkungan sekeliling.

**Media pemadaman yang tidak boleh digunakan karena alasan keamanan**

Tidak ada informasi yang tersedia.

**5.2. Bahaya khusus yang timbul dari zat atau campuran ini**

Penguraian termal dapat menyebabkan terbebasnya gas dan uap yang mengiritasi.

**Produk-produk pembakaran berbahaya**

Tidak satu pun dalam kondisi penggunaan normal.

**5.3. Saran bagi petugas pemadam kebakaran**

Seperti dalam kebakaran lainnya, kenakan alat bantu pernapasan mandiri berdasarkan kebutuhan tekanan, (yang disetujui atau setara disetujui oleh) MSHA/NIOSH dan perlengkapan pelindung lengkap.

**BAGIAN 6: TINDAKAN TERHADAP PELEPASAN TAK SENGAJA****6.1. Tindakan pencegahan pribadi, alat pelindung dan prosedur darurat**

Pastikan ventilasi mencukupi.

**6.2. Tindakan pencegahan dampak lingkungan**

Cegah kebocoran atau tumpahan lebih lanjut jika aman dilakukan.

**6.3. Metode dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan**

Serap dengan bahan penyerap yang lembam (misalnya, pasir, gel silika, pengikat asam, pengikat universal, serbuk gergaji).

**6.4. Rujukan ke bagian lain**

Mengacu pada langkah-langkah perlindungan yang tercantum dalam Pasal 8 dan 13.

**BAGIAN 7: PENANGANAN DAN PENYIMPANAN****7.1. Tindakan pencegahan untuk penanganan yang aman**

Pastikan ventilasi mencukupi.

**7.2. Kondisi penyimpanan aman, termasuk segala ketidaksesuaian**

Tutup kontainer rapat-rapat. Simpan pada suhu di antara 2°C dan 8°C.

**7.3. Penggunaan akhir yang spesifik**

Penggunaan dalam laboratorium

**BAGIAN 8: PENGENDALIAN PAPARAN/PERLINDUNGAN DIRI**

**8.1. Parameter pengendalian  
Komponen Batas Paparan**

| Komponen      | Finlandia                                                                                  | Uni Eropa                                                       | Inggris                                                         | Jerman                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natrium azida | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | MAK 0.2 mg/m <sup>3</sup> (inhalable)                                                                                            |
| Komponen      | Swedia                                                                                     | Norwegia                                                        | Denmark                                                         | Prancis                                                                                                                          |
| Natrium azida | STV: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud       | Hud<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud                       | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.3 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau |

**8.2. Pengendalian paparan**

**Tindakan rekayasa untuk mengurangi pajanan (paparan)**

Pastikan ventilasi yang cukup, khususnya di area tertutup.

**Alat pelindung diri**

**Perlindungan Mata  
Perlindungan Tangan**

Kacamata-pengaman berpelindung-samping (European standard - EN 166)  
Sarung tangan pelindung

| Bahan sarung tangan        | Waktu terobosan            | Ketebalan sarung tangan | EU standard | Sarung tangan komentar |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| Sarung tangan sekali pakai | Lihat produsen rekomendasi | -                       | EN 374      | (persyaratan minimum)  |

Periksa sarung tangan sebelum digunakan. Silakan amati instructions mengenai permeabilitas dan waktu terobosan, yang disediakan oleh pemasok sarung tangan. (Lihat produsen / pemasok untuk information.) Pastikan sarung tangan yang cocok untuk tugas: kompatibilitas kimia, ketangkasan, kondisi operasional, kerentanan pengguna, misalnya efek sensitisasi. Juga mempertimbangkan kondisi lokal yang spesifik di bawah produk digunakan: Bahaya pemotongan, baret. Hapus sarung tangan hati-hati menghindari contamination kulit.

**Perlindungan kulit dan tubuh**  
pakaian berlengan panjang

**Perlindungan Pernapasan** Jika karyawan menghadapi konsentrasi yang melebihi ambang batas pajanan, mereka harus memakai alat bantu pernapasan yang memenuhi standar.

Untuk melindungi pemakainya, alat pelindung pernapasan harus fit benar dan digunakan dan dipelihara dengan baik

**Skala kecil / penggunaan Laboratorium**

Gunakan NIOSH / MSHA atau Standar Eropa EN 149: 2001 disetujui respirator jika batas paparan terlampaui atau jika iritasi atau gejala lain yang dialami.

Ketika RPE digunakan sepotong wajah Fit Tes harus dilakukan

**Tindakan higienis**

Tangani sesuai praktik hygiene dan keselamatan yang baik.

**Pengendalian paparan lingkungan**

Tidak ada informasi yang tersedia.

**BAGIAN 9: SIFAT FISIKA DAN KIMIA**

**9.1. Informasi sifat fisika dan kimia dasar**

**Penampakan** tidak berwarna  
**Kondisi Fisik** Cairan

|                                    |                                   |                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Bau                                | ringan                            |                                            |
| Ambang Bau                         | Data tidak tersedia               |                                            |
| pH                                 | 6.3                               |                                            |
| Titik lebur/rentang                | Data tidak tersedia               |                                            |
| Titik Lunak                        | Data tidak tersedia               |                                            |
| Rentang/titik didih                | Data tidak tersedia               |                                            |
| Titik Nyala                        | Data tidak tersedia               | Metoda - Tidak ada informasi yang tersedia |
| Tingkat Penguapan                  | Data tidak tersedia               |                                            |
| Mudah terbakar (padat, gas)        | Tidak ada informasi yang tersedia |                                            |
| Batas ledakan                      | Data tidak tersedia               |                                            |
| Tekanan Uap                        | Data tidak tersedia               |                                            |
| Kerapatan Uap                      | Data tidak tersedia               | (Udara = 1.0)                              |
| Berat jenis / Kerapatan            | Data tidak tersedia               |                                            |
| Kerapatan Curah                    | Data tidak tersedia               |                                            |
| Kelarutan dalam air                | Tidak ada informasi yang tersedia |                                            |
| Kelarutan dalam pelarut lainnya    | Tidak ada informasi yang tersedia |                                            |
| Koefisien Partisi (n-oktanol/air): |                                   |                                            |
| Komponen                           | log Pow                           |                                            |
| Imidazol                           | -0.02                             |                                            |
| Suhu Penyulutan Otomatis           | Data tidak tersedia               |                                            |
| Suhu dekomposisi                   | Data tidak tersedia               |                                            |
| Kekentalan                         | Data tidak tersedia               |                                            |
| Sifat peledak                      | Tidak ada informasi yang tersedia |                                            |
| Sifat oksidator                    | Tidak ada informasi yang tersedia |                                            |

## 9.2. Informasi lainnya

Data tidak tersedia

## BAGIAN 10: STABILITAS DAN KEREAKTIFAN

### 10.1. Reaktivitas

Data tidak tersedia

### 10.2. Stabilitas kimia

Stabil dalam kondisi normal

### 10.3. Kemungkinan reaksi yang berbahaya

Tidak ada informasi yang tersedia.

### 10.4. Kondisi yang harus dihindari

Tak satu pun diketahui.

### 10.5. Bahan yang tidak kompatibel

Tak satu pun diketahui.

### 10.6. Produk dekomposisi yang berbahaya

Tidak satu pun dalam kondisi penggunaan normal.

## BAGIAN 11: INFORMASI TOKSIKOLOGIS

### 11.1. Informasi efek toksikologis

#### Informasi Produk

Informasi toksisitas akut untuk produk ini tidak tersedia

#### (a) toksisitas akut;

Oral Data tidak tersedia

# LEMBAR DATA KESELAMATAN

CK-MB, Reagent B

Tanggal Revisi 14-Mei-2015

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Dermal</b>      | Data tidak tersedia |
| <b>Penghirupan</b> | Data tidak tersedia |

| Komponen      | Oral LD50        | Dermal LD50                             | LC50 Inhalasi |
|---------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Imidazol      | -                | -                                       | -             |
| Natrium azida | 27 mg/kg ( Rat ) | 50 mg/kg ( Rat )<br>20 mg/kg ( Rabbit ) |               |

**(b) korosi kulit / iritasi;**

Data tidak tersedia.

**(c) serius kerusakan mata / iritasi;**

Data tidak tersedia.

**(d) pernapasan atau kulit sensitisasi;**

**Pernapasan**

Data tidak tersedia.

**Kulit**

Data tidak tersedia.

**(e) Mutagenitas sel germinal;**

Data tidak tersedia

**(f) karsinogenisitas;**

Data tidak tersedia

Dalam produk ini tidak diketahui ada bahan kimia yang karsinogenik

**(g) toksisitas reproduksi;**

Data tidak tersedia.

**(h) paparan STOT-tunggal;**

Data tidak tersedia.

**(i) paparan STOT-ulang;**

Data tidak tersedia.

**Organ Target**

Tidak ada informasi yang tersedia.

**(j) bahaya aspirasi;**

Data tidak tersedia.

**Gejala / dan efek terpenting, baik akut maupun tertunda**

Tidak ada informasi yang tersedia

## BAGIAN 12: INFORMASI EKOLOGIS

### 12.1. Toksisitas

| Komponen      | Ikan Air Tawar                                               | Kutu Air               | Ganggang Air Tawar                          | Mikrotok                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imidazol      | 280 mg/L LC50 48 h                                           | 341.5 mg/L EC50 = 48 h | 82 mg/L EC50 = 96 h<br>130 mg/L EC50 = 72 h | = 1200 mg/L EC50<br>Pseudomonas putida 17 h<br>= 231 mg/L EC50<br>Photobacterium phosphoreum 30 min |
| Natrium azida | 5.46 mg/L LC50 96 h<br>0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h |                        |                                             |                                                                                                     |

### 12.2. Persistensi dan keteruraian

Tidak ada informasi yang tersedia

### 12.3. Potensi bioakumulatif

Tidak ada informasi yang tersedia

| Komponen | log Pow | Faktor biokonsentrasi (BCF) |
|----------|---------|-----------------------------|
| Imidazol | -0.02   | Data tidak tersedia         |

### 12.4. Mobilitas di tanah

Tidak ada informasi yang tersedia

### 12.5. Hasil penilaian PBT dan vPvB

Tidak ada data yang tersedia untuk penilaian.

### 12.6. Efek merugikan lainnya

Tak satu pun diketahui

## BAGIAN 13: PERTIMBANGAN PEMBUANGAN

### 13.1. Metode pengolahan limbah

**Limbah dari residu/produk yang tidak digunakan**  
Buang sesuai dengan peraturan lokal.

**Kemasan Terkontaminasi**  
Buang sesuai dengan peraturan lokal.

## BAGIAN 14: INFORMASI TRANSPORTASI

|                                     | IMDG/IMO         | ADR              | IATA             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | Tidak teregulasi | Tidak teregulasi | Tidak teregulasi |
| 14.1. Nomor UN                      | -                | -                | -                |
| 14.2. Nama pengiriman yang layak UN | -                | -                | -                |
| 14.3. Kelas bahaya transportasi     | -                | -                | -                |
| 14.4. Kelompok kemasan              | -                | -                | -                |

### 14.5. Bahaya lingkungan

Tidak ada bahaya diidentifikasi

### 14.6. Tindakan pencegahan khusus bagi pengguna

Tidak ada tindakan pencegahan khusus diperlukan

## BAGIAN 15: INFORMASI TERKAIT PERATURAN

Lembar data keselamatan ini taat pada persyaratan Peraturan (UE) No. 1907/2006

### 15.1. Peraturan/undang-undang keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang spesifik untuk zat atau campuran ini

Inventarisasi Internasional X = listed

| Komponen      | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL |
|---------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|
| Imidazol      | 206-019-2 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |
| Natrium azida | 247-852-1 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |

Peraturan Nasional

# LEMBAR DATA KESELAMATAN

CK-MB, Reagent B

Tanggal Revisi 14-Mei-2015

| Komponen      | Germany - Water Classification (VwVwS) | Germany - TA-Luft Class |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Imidazol      | WGK 1                                  |                         |
| Natrium azida | WGK 2                                  |                         |

## 15.2. Penilaian keselamatan bahan kimia

Sebuah Asesmen Keselamatan Kimia / Laporan (CSA / CSR) belum dilakukan

## BAGIAN 16: INFORMASI LAINNYA

### Teks lengkap Pernyataan H yang dirujuk pada bagian 2 dan 3

H300 - Fatal jika tertelan  
H302 - Berbahaya jika tertelan  
H314 - Menyebabkan luka bakar parah pada kulit dan kerusakan mata  
H361 - Diduga merusak kesuburan atau janin  
H400 - Sangat toksik bagi kehidupan akuatik  
H410 - Sangat toksik bagi kehidupan akuatik dengan efek yang berlangsung lama  
EUH032 - Kontak dengan asam akan melepaskan gas sangat toksik

### Teks lengkap frasa R yang dirujuk pada bagian 2 dan 3

R22 - Berbahaya jika tertelan  
R28 - Sangat toksik jika tertelan  
R32 - Kontak dengan asam melepaskan gas sangat toksik  
R34 - Menyebabkan luka bakar  
R61 - Bisa membahayakan janin  
R50/53 - Sangat toksik bagi organisme akuatik, bisa menyebabkan efek merugikan jangka panjang bagi lingkungan akuatik

### Keterangan

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventarisasi Bahan Kimia dan Zat Kimia Filipina

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Zat Kimia yang Sudah Ada dan Dievaluasi di Korea Selatan

WEL - Workplace Exposure Limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

DNEL - Hasil reaksi Tingkat Tak ada Dampak

RPE - Respiratory Protective Equipment

LC50 - Lethal Concentration 50%

NOEC - No Observed Effect Concentration

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

ADR - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

BCF - Faktor Biokonsentrasi (BCF)

TSCA - UU Pengendalian Zat Toksik Amerika Serikat Bagian 8(b) Inventarisasi

DSL/NDL - Daftar Zat Domestik/Daftar Zat Non-Domestik Kanada

ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances

AICS - Inventarisasi Zat Kimia Australia

NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru

TWA - Time Weighted Average

IARC - International Agency for Research on Cancer

PNEC - Konsentrasi Tanpa Dampak yang Diperkirakan

LD50 - Lethal Dose 50%

EC50 - Effective Concentration 50%

POW - Partition coefficient Octanol:Water

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

ATE - Acute Toxicity Estimate

VOC - Senyawa organik volatil

### Referensi literatur utama dan sumber data

Lembar data keselamatan dari pemasok, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

### Saran Pelatihan

Pelatihan kimia bahaya kesadaran, pelabelan menggabungkan, Lembar data keselamatan (SDS), Alat Pelindung Diri (APD) dan kebersihan.

Versi

1

Tanggal Revisi

14-Mei-2015

Alasan revisi

Update untuk Format CLP.

### Penafian

Informasi yang diberikan pada Lembar Data Keselamatan ini benar untuk yang terbaik dari pengetahuan, informasi, dan keyakinan kami

# LEMBAR DATA KESELAMATAN

CK-MB, Reagent B

Tanggal Revisi 14-Mei-2015

---

pada tanggal penerbitan. Informasi yang diberikan dimaksudkan hanya sebagai panduan untuk penanganan, penggunaan, pengolahan, penyimpanan, transportasi, pembuangan dan pelepasan dan tidak dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi kualitas. Informasi hanya untuk bahan spesifik yang telah ditentukan dan mungkin tidak berlaku jika bahan tersebut digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau dalam proses lain, kecuali ditentukan dalam teks.